

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Disciplina: Engenharia de Software

SOFTWARE ENGINEERING OPERATIONS

KA 06 — SWEBOK v4.0

SisConsult

Sistema de Gestão de Consultório Médico

Software Engineering Operations Document

Versão: 1.0

Data: Junho de 2026

Instituição: Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC

Disciplina: Engenharia de Software

Professor: Odemir Moreira da Mata Jr.

Equipe: [Integrantes]

Histórico de Revisões

Versão	Data	Autor(es)	Descrição da Alteração
1.0	06/06/2026	Equipe	Criação inicial do documento KA06
1.1	—	—	Ajustes após revisão do professor

Sumário

1	Introdução	3
1.1	Escopo	3
1.2	Relação com o KA01	3
2	Ambiente Operacional	4
2.1	Infraestrutura	4
2.2	Arquitetura Operacional	4
3	Estratégia de Deploy	5
3.1	Pipeline CI/CD	5
3.2	Ambientes	5
3.3	Ferramentas Utilizadas	5
4	Monitoramento e Observabilidade	6
4.1	Métricas Monitoradas	6
4.2	Alertas	6
5	Backup e Recuperação	7
5.1	Política de Backup	7
5.2	Recuperação de Desastres	7
5.3	Objetivos de Recuperação	7
6	Segurança Operacional	8
6.1	Proteção de Dados	8
6.2	Controle de Acesso	8
7	Gestão de Incidentes	9
7.1	Classificação	9
7.2	Fluxo de Tratamento	9
8	Disponibilidade e SLA	10
8.1	Indicadores de SLA	10
8.2	Janelas de Manutenção	10
9	Continuidade Operacional	11
9.1	Estratégias de Continuidade	11
9.2	Objetivos	11
10	Referências	12

1 Introdução

Este documento apresenta as práticas de Software Engineering Operations (KA06) aplicadas ao sistema SisConsult, conforme as diretrizes do SWEBOK v4.0 [?].

O objetivo deste documento é definir os processos operacionais necessários para garantir disponibilidade, confiabilidade, monitoramento, segurança operacional e continuidade do sistema em ambiente de produção.

1.1 Escopo

O documento contempla:

- Infraestrutura operacional;
- Deploy contínuo;
- Backup e recuperação;
- Monitoramento e observabilidade;
- Gestão de incidentes;
- Segurança operacional;
- SLA;
- Continuidade operacional.

1.2 Relação com o KA01

Este documento complementa os requisitos definidos no KA01, especialmente:

- RNF-08 — Disponibilidade;
- RNF-09 — Backup;
- RNF-03 — TLS 1.2+;
- RNF-04 — AES-256;
- RNF-05 — Logs de auditoria.

2 Ambiente Operacional

O SisConsult será executado em arquitetura cliente-servidor baseada em ambiente web.

2.1 Infraestrutura

Componente	Descrição
Servidor	Ubuntu Server 24.04 LTS
Backend	API RESTful
Frontend	Aplicação Web Responsiva
Banco de Dados	PostgreSQL com criptografia AES-256
Servidor Web	NGINX com HTTPS/TLS 1.2+
Hospedagem	AWS / Azure
Monitoramento	Prometheus + Grafana
Logs	ELK Stack
Backup	Armazenamento automatizado em nuvem

2.2 Arquitetura Operacional

A operação do sistema seguirá modelo centralizado, permitindo acesso remoto seguro via navegador web, sem necessidade de instalação local.

A infraestrutura deverá suportar até 50 usuários simultâneos, conforme definido no RNF-01 do KA01.

3 Estratégia de Deploy

O processo de deploy seguirá práticas modernas de integração contínua descritas por Pressman [?].

3.1 Pipeline CI/CD

1. Commit no GitHub;
2. Execução de testes automatizados;
3. Análise estática via SonarQube;
4. Build da aplicação;
5. Deploy em homologação;
6. Aprovação manual;
7. Deploy em produção.

3.2 Ambientes

Ambiente	Objetivo
Desenvolvimento	Implementação e testes internos
Homologação	Validação funcional e testes de aceitação
Produção	Ambiente utilizado pelos usuários finais

3.3 Ferramentas Utilizadas

- GitHub;
- GitHub Actions;
- Docker;
- SonarQube;
- PostgreSQL;
- NGINX.

4 Monitoramento e Observabilidade

Segundo Sommerville [?], o monitoramento contínuo é essencial para garantir estabilidade operacional.

4.1 Métricas Monitoradas

Métrica	Objetivo
Tempo de resposta	Detectar lentidão
Uso de CPU	Verificar sobrecarga
Uso de memória	Avaliar estabilidade
Erros HTTP 5xx	Detectar falhas operacionais
Disponibilidade	Garantir SLA
Tentativas de login inválidas	Detectar ataques
Banco de dados	Monitorar conexões e consultas

4.2 Alertas

O sistema deverá emitir alertas automáticos para:

- indisponibilidade;
- falhas de backup;
- aumento de CPU;
- erros críticos;
- tentativas suspeitas de acesso.

5 Backup e Recuperação

Conforme recomendado pelo SWEBOK [?], sistemas críticos devem possuir mecanismos robustos de backup e recuperação.

5.1 Política de Backup

Tipo	Frequência	Retenção
Incremental	24 horas	90 dias
Completo	Semanal	1 ano
Logs de Auditoria	Diário	5 anos

5.2 Recuperação de Desastres

Em caso de falha crítica:

1. Identificação do incidente;
2. Isolamento do ambiente afetado;
3. Recuperação do backup;
4. Validação dos dados;
5. Retorno gradual do serviço.

5.3 Objetivos de Recuperação

Indicador	Meta
RPO	24 horas
RTO	4 horas

6 Segurança Operacional

A segurança operacional do SisConsult seguirá as recomendações da OWASP [?] e da LGPD [?].

6.1 Proteção de Dados

- TLS 1.2+;
- Criptografia AES-256;
- Controle RBAC;
- Logs de auditoria;
- Autenticação 2FA;
- Controle de sessão;
- Atualizações periódicas.

6.2 Controle de Acesso

Perfil	Permissões
Administrador	Gestão completa da plataforma
Médico	Acesso ao prontuário e agenda própria
Recepcionista	Gestão de pacientes e agendamentos
Paciente	Portal individual e exportação LGPD

7 Gestão de Incidentes

Incidentes operacionais deverão ser registrados, classificados e tratados conforme severidade.

7.1 Classificação

Severidade	Exemplo	Tempo de Resposta
Alta	Sistema indisponível	1 hora
Média	Lentidão significativa	4 horas
Baixa	Erro visual	24 horas

7.2 Fluxo de Tratamento

1. Detecção do incidente;
2. Registro no sistema de chamados;
3. Classificação;
4. Correção;
5. Validação;
6. Encerramento.

8 Disponibilidade e SLA

O SisConsult deverá atender aos requisitos operacionais definidos no KA01.

8.1 Indicadores de SLA

Indicador	Meta
Disponibilidade mensal	99,5%
Tempo máximo de indisponibilidade anual	18 horas
Tempo médio de resposta	2 segundos
Taxa máxima de erro	< 1%

8.2 Janelas de Manutenção

Manutenções programadas deverão ocorrer preferencialmente fora do horário comercial do consultório.

9 Continuidade Operacional

O SisConsult deverá garantir continuidade operacional mesmo em cenários de falha parcial da infraestrutura.

9.1 Estratégias de Continuidade

- Backup automatizado;
- Recuperação de desastres;
- Redundância de armazenamento;
- Logs centralizados;
- Deploy controlado;
- Monitoramento contínuo.

9.2 Objetivos

- Minimizar indisponibilidade;
- Preservar integridade dos dados;
- Garantir continuidade do atendimento médico;
- Reduzir impacto operacional.

10 Referências

1. IEEE Computer Society. SWEBOK Guide v4.0: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. 2024.
2. IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
3. ISO/IEC 25010:2023 — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).
4. BRASIL. Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
5. PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 9. ed.
6. SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10. ed.
7. OWASP Foundation. OWASP Top 10 Web Application Security Risks.
8. PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL Documentation.